EXERCICE 1

On donne la fonction f définie sur $I = [5\,;\,10]$ par $f(x) = -5x + 10 + \frac{3}{x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que pour tout $x \in I$, $f'(x) < 0$. En déduire le tableau de variations de f. On fera une ligne pour f' et une autre pour f et on donnera les valeurs de f aux bornes de I.
3. La fonction f admet-elle des extremums locaux ? Si oui les donner ainsi que les valeurs de x correspondantes ; sinon, justifier.
4. Donner la valeur du minimum et du maximum de f sur I.
5. En déduire un encadrement de $f(x)$ pour tout $x \in I$.